

**Nama** : Yudha Anggara  
**Kelas** : 3-A  
**NPM** : 2413030047

## **Tesla Full Self-Driving (FSD) – Kegagalan Deteksi Perlintasan Kereta**

### **1. Latar Belakang**

Tesla Full Self-Driving (FSD) merupakan sistem bantuan berkendara cerdas berbasis kecerdasan buatan yang diperkenalkan secara bertahap sejak tahun 2020. Berbeda dengan teknologi autonomous lain, sistem ini mengandalkan delapan kamera tanpa dukungan LiDAR maupun radar. Pembelajarannya bertumpu pada model deep learning yang telah dilatih menggunakan jutaan jam rekaman video perjalanan. Meski mengusung nama "Full Self-Driving", klasifikasinya masih berada di Level 2+ menurut standar SAE J3016. Artinya, pengemudi tetap memegang tanggung jawab penuh untuk terus mengawasi jalan dan siap mengambil alih kemudi sewaktu-waktu.

Memasuki kurun waktu 2025 hingga 2026, terungkap sebuah pola masalah yang berulang: mobil Tesla dengan fitur FSD aktif kerap gagal merespons perlintasan kereta api secara tepat. NBC News mendokumentasikan lebih dari 40 laporan insiden terkait mobil yang tidak memelankan laju maupun berhenti saat palang pintu mulai turun dan lampu peringatan menyala. Bahkan, salah satu kejadian di Pennsylvania berujung fatal ketika sebuah Tesla tertabrak kereta barang.

### **2. Bug Teknis**

Akar masalah teknis ini terletak pada celah persepsi model deep learning yang digunakan. Kurangnya variasi data pelatihan mengenai perlintasan kereta membuat sistem gagal mengenali aba-aba dari palang pintu dan lampu darurat sebagai perintah wajib berhenti. Alih-alih menghentikan laju kendaraan, AI justru menganggapnya sebagai rintangan jalan biasa dan mencoba melakukan manuver untuk menghindari.

Kondisi ini makin diperparah oleh keputusan Tesla yang sepenuhnya mengandalkan visual kamera tanpa dilengkapi sensor pelengkap seperti LiDAR atau radar. Akibatnya, perhitungan jarak dan estimasi kecepatan objek menjadi kurang presisi. Ditambah lagi, sifat model yang berupa black box menyulitkan para insinyur untuk melacak serta memahami alasan di balik keputusan keliru yang diambil sistem saat menghadapi situasi tak terduga (edge case) seperti ini.

### **3. Dampak**

Dampak keselamatan dari celah ini sangat mengkhawatirkan, mengingat ada lebih dari 40 insiden nyaris celaka yang tercatat, serta satu kasus tabrakan nyata dengan kereta barang. Menanggapi situasi ini, National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) merilis investigasi resmi pada Oktober 2025 yang

melibatkan sekitar 2,88 juta unit Tesla. Pada Maret 2026, status investigasi ditingkatkan ke tahap Engineering Analysis—tahap krusial tepat sebelum perintah penarikan kembali (recall) dapat dikeluarkan secara resmi.

Kerugian dari sisi bisnis dan reputasi tak terhindarkan. Saham Tesla terperosok hingga 5% tak lama setelah pengumuman investigasi, sementara petisi recall di platform Change.org berhasil mengumpulkan lebih dari 100.000 dukungan. Di samping itu, keluarga korban insiden Pennsylvania menempuh jalur hukum melalui gugatan class-action. Sebagai langkah penanganan, Tesla terdesak untuk segera membagikan pembaruan perangkat lunak guna menutupi kelemahan persepsi tersebut, sekaligus memperkaya dataset pelatihan dengan skenario perlintasan kereta yang lebih komprehensif.

### SUMBER

1. National Highway Traffic Safety Administration. (2025). *Preliminary Evaluation PE25012: Tesla Full Self-Driving System*. U.S. Department of Transportation.
2. Shepardson, D. (2025, October 9). US probes driver assistance software in 2.9 million Tesla vehicles over traffic violations. *Reuters*.
3. NBC News. (2025, September). Tesla's Full Self-Driving software under investigation after railroad incidents.